

Gelfand理论

空间、逻辑、量子物理

Lao Chen

2026年6月5日

目录

符号列表	v
1 前言	1
1.1 Grothendieck topos	3
1.2 Gelfand 对偶	5
1.3 量子力学与量子逻辑	6
1.4 范畴论与层论的统一语言	7
1.5 直觉主义逻辑与拓扑斯的内部语言	8
1.6 Bohrification 与 Topos 量子理论	8
1.7 代数量子场论与展望	9
1.8 算子代数和代数几何中的对偶性	9
2 线性空间	12
2.1 正规算子	12
2.2 谱	13
2.3 谱分解	14

3 复值连续函数代数	16
3.1 C^* -代数	16
3.2 Cauchy-Riemann方程	18
3.3 Liouville定理	19
3.4 乘性线性泛函	19
3.5 $C(X)$ 的极大理想	21
3.6 $C(X)$ 的拓扑	23
3.6.1 Gelfand 表示与同胚	23
3.6.2 三种拓扑的相容性	23
3.6.3 总结	24
3.6.4 构造步骤	24
3.6.5 总结	25
3.7 Gelfand-Mazur定理	25
3.8 Gelfand表示	26
3.9 Gelfand拓扑	27
4 Topos	28
4.1 拓扑	28
4.2 Locale	28
4.3 预层	29
4.4 理想	31
4.5 光滑函数层	32
4.6 全局对象	34

4.7 语言	35
5 概率	37
6 量子理论	38
6.1 可观测量	38
6.2 Topos	39
6.3 Kochen-Specker定理	40
6.3.1 Kochen-Specker 赋值 $\Rightarrow$ 全局截面	41
6.3.2 结论	42
6.4 Mitchell-Bénabou 语言	42
附录: Banaschewskia2006	43
附录: DoeringIsham2011	45
.1 核心统一机制	45
.2 三大支柱的统一	45
.2.1 类型理论: 形式语言 $L(S)$	45
.2.2 逻辑: 海廷代数与直觉主义推理	46
.2.3 量子理论: 在 $\mathbf{Sets}^{V(H)^{op}}$ 中的实现	46
.3 统一的核心洞察	48
.4 结论	48

符号列表

代数

- $\mathbf{Alg}_k$: k -域上的结合代数
- $\mathbf{CAlg}_k$: k -域上的交换代数
- $\mathbf{UAlg}_k$: k -域上的含么代数
- $\mathbf{Banh}$: Banach代数
- $\mathbf{C}^*$: $\mathbf{C}^*$ -代数
- $\mathbf{CC}^*$: 交换 $\mathbf{C}^*$ -代数

拓扑

- $\mathbf{Top}$: 拓扑空间
- $\mathbf{LCHaus}$: 局部紧Hausdorff空间
- $\mathbf{CHaus}$: 紧Hausdorff空间
- $\mathbf{Frm}$: Frame
- $\mathbf{Loc}$: Locale
- $\mathbf{CCRL}$: 紧完全正规Locale

Chapter 1

前言

1930年代的数学家已经善于通过函数代数 $C(X)$ 来研究底空间 X . 用现代的语言说, 以复数域 $\mathbb{C}$ 这个具有代数封闭性的, 交换的, 自带共轭**对合(involution)**的数学结构作为靶对象, 它同时拥有拓扑空间、交换 C^* 代数的精细结构. 借助反变Hom函子 $h^{\mathbb{C}} = \text{Hom}(-, \mathbb{C})$, 可以把对底空间 X 的研究转换为对空间上函数集合 $h^A X = \text{Set}(X, \mathbb{C})$ 的研究. 以拓扑空间为基本范畴, 构造出拓扑空间 X 上的连续函数代数 $C(X) = h^{\mathbb{C}} X = \text{Top}(X, \mathbb{C})$.

在函数代数 $A = C(X)$ 中, 每个点 $x \in X$ 都对应着一个线性泛函, 给定函数代数的成员 $a \in C(X)$, 返回函数在 x 上的求值:

$$\begin{aligned}\phi_x : A = C(X) &\rightarrow \mathbb{C} \\ a &\mapsto \phi_x(a) = a(x) \\ b &\mapsto \phi_x(b) = b(x)\end{aligned}$$

它满足 $\phi_x(ab) = \phi_x(a)\phi_x(b)$. 在一般性的抽象代数 A 中, 满足这一条件的非退化的线性泛函称为**特征标(character)**, 特征标的全体构成的集合记为 $\Delta(A)$. 以上线性泛函的核为:

$$\mathfrak{m}_x = \text{Ker } \phi_x = \{f \in A = C(X) \mid f(x) = 0\}$$

它是 $C(X)$ 中的极大理想. 得到**剩余域(residue field)**

$$C(X)/\mathfrak{m}_x \simeq \mathbb{C}$$

这样，拓扑空间中的点 $x \in X$ ，对应到了线性泛函 $\phi_x \in \Delta(C(X))$ ，以及极大理想 $\mathfrak{m}_x \in \Delta(C(X)) = \text{MaxSpec } C(X)$ 。实际上他们是一回事。

对于一般性的交换 C^* 代数 A ，在 $\Delta(A) = \text{MaxSpec } A$ 上可以构造 Gelfand 拓扑。具体地，对于 $\forall a \in A$ 和开集 $U \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ ，集合 $\{\phi \in \Delta(A) \mid \phi(a) \in U\} \in \mathcal{O}_{\Delta(A)}$ 是开集，这是 $\Delta(A)$ 作为 A 的对偶空间子集的弱*拓扑。于是又可以回到拓扑空间范畴讨论连续函数代数 $C(\Delta(C(X)))$ ，特征标和函数得到复数：

$$\begin{aligned} \Delta(C(X)) \times C(X) &\rightarrow \mathbb{C} \\ (\phi, f) &\mapsto \hat{f}(\phi) = \phi(f) \end{aligned}$$

这样得到

$$\begin{aligned} C(X) &\rightarrow \mathbb{C}^{\Delta(C(X))} \\ f &\mapsto \hat{f} \end{aligned}$$

从而构造了连续函数代数 $C(\Delta(C(X)))$ 。特别的，当 X 是紧 Hausdorff 空间时， $X \rightarrow \Delta(C(X)) :: x \mapsto \phi_x$ 是同胚，Gelfand 拓扑完全恢复了 X 的拓扑 (Gelfand-Naimark 定理)。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{CHaus} & \xrightarrow{\simeq} & \mathbf{CC}^* \\ \\ X = \Delta(C(X)) & \xrightarrow{h^c} & C(X) \\ \uparrow & & \downarrow \\ \Delta(A) & \xleftarrow{\Delta = \text{MaxSpec}} & A = C(X) \end{array}$$

于是抽象代数 A 可以被视为紧 Hausdorff 谱 $\Delta(A)$ 上的连续函数代数来研究。对于非交换代数，无法找到经典拓扑空间作为其谱，非交换几何就可以把非交换代数视为非交换空间上的函数代数。

1.1 Grothendieck topos

- 标题: A globalisation of the Gelfand duality theorem (Gelfand 对偶定理的全局化)
- 核心成就: 在任何Grothendieck topos $\mathbb{E}$ 中, 证明交换 C^* -代数范畴与紧完全正则 locale 范畴之间的对偶等价.
- 作者: Banaschewski & Mulvey (两人是20世纪末至21世纪初将 Gelfand 理论完全构造化/Topos化的核心人物)
- 发表年份: 2006年 (但工作始于1980年, 历时26年)

等价范畴 $CC^* \simeq CCRL$:

CC^*

$CCRL$

$A = C(\text{MaxSpec } A)$

$\xrightarrow{\text{MaxSpec}}$

$\text{MaxSpec } A$

$\uparrow$

$C(M) \xleftarrow{h^C} M = \text{MaxSpec } C(M)$

$\downarrow$

1940年代的经典Gelfand理论建立了 $CC^* \xrightarrow{\text{MaxSpec}} \mathbf{CHaus}$ 的对偶. 所有的构造都依赖点和ZFC, 排中律和选择公理都成立.

Banaschewski和Mulvey的工作, 在Grothendieck topos不需要排中律和选择公理. 基于紧完全正则locale让拓扑摆脱了对点的依赖, 用开集的frame代替了点集. 使得Gelfand对偶不仅在点集宇宙成立, 也在任何topos宇宙, 如层范畴、群作用范畴内部成立.

现代数学和理论物理的核心: 如何将“空间”的概念代数化, 并将其与逻辑和物理演化统一起来.

这几个领域的关系可以概括为: 通过“范畴论”作为骨架, 将逻辑(类型论/语言)、几何(拓扑空间/Topos)与观测物理(Gelfand/量子理论)统一在“非交换几何”和“层论”的框架下. 1. Gelfand Theory 与 量子理论: 几何的代数化

Gelfand 对偶是理解这种关系的基础.

经典与交换: Gelfand 对偶告诉我们, 一个交换 C^* -代数等价于一个拓扑空间 (经典物理的相空间).

量子与非交换: 量子力学的本质是可观测量的算子代数通常是非交换的. 因此, 量子力学可以被看作是“非交换拓扑”或“非交换几何”.

联系: 在量子理论中, 我们不再问“点在哪里”, 而是通过算子代数 (Gelfand Theory 的推广) 来定义系统的状态.

2. Topos 与 语言/类型论: 逻辑的几何化

Topos 理论是连接逻辑与几何的桥梁 (通过 Curry-Howard-Lambek 同构):

Topos 作为空间: Topos 是拓扑空间的推广 (层的范畴).

Topos 作为逻辑: 每一个 Topos 都有其内部语言 (一种类型论). 在 Topos 中, 逻辑不再是排中律必然成立的经典逻辑, 而是直觉主义逻辑.

语言: 类型论 (Type Theory) 是这种逻辑的符号化表达.

3. Topos 量子理论 (The Topos Approach to Quantum Theory)

这是近年来由 Chris Isham 和 Andreas Döring 等人提出的前沿框架, 直接将上述概念串联:

核心思想: 既然量子力学因为非交换性而没有“经典点空间”, 我们可以寻找一个特定的 Topos, 使得在这个 Topos 的内部逻辑下, 量子力学看起来像“经典力学”.

Gelfand 的角色: 通过对非交换代数的“交换子代数”进行层化 (Bohr 观点), 构建一个谱 Topos.

联系: * 量子理论被放置在 Topos 中.

量子状态对应于 类型论 中的项.

Gelfand 谱 被推广为 Topos 中的对象.

对偶性——几何空间与其上的函数环之间的反变等价——是贯穿二十世纪数学与理论物理的一条隐秘主线.

从 Gelfand 对偶（交换 C^* -代数 $\leftrightarrow$ 紧 Hausdorff 空间）到 Grothendieck 的概形理论（交换环 $\leftrightarrow$ 仿射概形），再到非交换几何与 Topos 量子理论，对偶性始终扮演着“统一者”的角色。

在物理学中，这一思想尤为深刻：经典物理的相空间完全由其上的函数代数刻画；量子物理则通过非交换代数编码了更丰富的结构，而 Topos 理论试图在一个更大的数学宇宙中重新建立“经典”的描述。

本书将从 Gelfand 理论的起源讲起，逐步深入到当代 Topos 量子理论的前沿。

1.2 Gelfand 对偶

Gelfand 理论的出发点是一个深刻的观察：一个紧 Hausdorff 空间 X 完全由定义在其上的连续复值函数代数 $C(X)$ 决定。在 Gelfand 对 Banach 代数理论的早期研究中，引入了极大理想空间和谱半径公式等核心概念 [Gelfand, 1941]。

1943 年，Gelfand 与 Naimark 发表了划时代的论文 [Gelfand and Naimark, 1943]，标志着 Gelfand-Naimark 定理的诞生。该定理指出，每个交换含么 C^* -代数 A 都等距 $*$ -同构于某个紧 Hausdorff 空间 $\Delta(A)$ ——即 A 的极大理想空间上的连续函数代数 $C(\Delta(A))$ 。这是对偶性的第一个精确数学表述。这篇论文是交换 C^* -代数理论的奠基之作：

1. 给出了抽象 C^* -代数的公理化定义，特别引入关键等式 $\|a^*a\| = \|a\|^2$ ；
2. 证明了每个交换含么 C^* -代数都等距 $*$ -同构于某个紧 Hausdorff 空间上的连续函数代数；
3. 建立了“空间 $\rightarrow$ 函数环”的反变对应，为后来非交换几何提供了经典对偶模板。该定理是理解本书后续所有内容的基础，也是 Gelfand 理论八十年发展的起点。

与 Gelfand 的工作平行，[von Neumann, 1936] 标志着 von Neumann 代数的诞生。von Neumann 从群表示论和量子力学出发，研究了 Hilbert 空间上有界算子构成的代数，证明了双交换子定理。

von Neumann 的理论在当代的构造性推广见 [Banaschewski and Mul-

vey, 2006], 在 Topos 量子理论中的应用见 [Heunen et al., 2009], 以及 Döring 和 Isham 的谱预层方案 ([Döring and Isham, 2008a, Döring and Isham, 2008b, Döring and Isham, 2010]) .

Gelfand-Naimark 定理揭示了交换 C^* -代数与紧 Hausdorff 空间之间的范畴等价. 这一结果在 Naimark 的经典专著 [Naimark, 1964] 中得到了系统阐述, 并通过 Kadison 与 Ringrose 的权威教材 [Kadison and Ringrose, 1983, Kadison and Ringrose, 1986] 传递给后世研究者.

交换 C^* -代数的谱理论在 Dixmier 的著作 [Dixmier, 1957] 中得到了深入讨论. Takesaki 的教材 [Takesaki, 1979] 和 Sakai 的著作 [Sakai, 1971] 则进一步将讨论延伸到 von Neumann 代数.

Gelfand-Mazur 定理是 Gelfand 理论的核心技术工具, 它断言: 复赋范可除代数必同构于复数域 $\mathbb{C}$. 这一定理的证明依赖于谱理论, 详见 [Gelfand and Mazur, 1938].

Kaplansky 在 [Kaplansky, 1951] 中引入了“ C^* -代数”这一术语, 并研究了投影元的结构. Glimm 在 [Glimm, 1960] 中对 C^* -代数的表示论做出了重要贡献, 而 Effros 的工作 [Effros, 1965] 则将 C^* -代数与拓扑动力系统联系起来.

Gelfand 对偶的范畴论本质在 Mac Lane 的经典著作 [Lane, 1971] 中得到了系统阐述. Blackadar 的专著 [Blackadar, 1986] 则将 K -理论引入算子代数领域.

Connes 在 [Connes, 1973] 中对 III 型因子进行了突破性分类, 并在其著作 [Connes, 1994] 中系统建立了非交换几何. Bishop 和 Phelps 的定理 [Bishop and Phelps, 1962] 则为 Banach 空间的几何理论提供了重要工具.

1.3 量子力学与量子逻辑

1936 年, Birkhoff 与 von Neumann 发表量子逻辑的开创性论文 [Birkhoff and von Neumann, 1936], 首次将代数与逻辑引入量子力学. 作者观察到量子命题对应于希尔伯特空间的闭子空间, 其逻辑不是 Bool 代数而是正交模格, 分配律不成立. 这一工作与 Gelfand 对偶在思想上平行: 两者都试图用代数结构刻画物理系统的逻辑/空间结构. 这一工作为量子逻辑奠定了基

础，直接影响了后来的 Topos 量子理论，直接启发了 Döring 和 Isham 的谱预层方案。

Kochen 和 Specker 在 1967 年证明了著名的 Kochen-Specker 定理 [Kochen and Specker, 1967]，表明在维数 ≥ 3 的 Hilbert 空间中，不存在非语境的隐变量赋值。这是量子基础中的核心结论，与 Bell 不等式 [Bell, 1964] 并列为最重要的非经典性证明。Bell 不等式及其对局部隐变量理论的排除，是量子非局域性的第一次严格证明。Kochen-Specker 定理是 Topos 量子理论的关键动机。在本书后续章节中，我们将看到：在 Döring-Isham 方案中，该定理等价于谱预层没有全局截面 ([Döring and Isham, 2008a])；在 Bohrification 方案中，内部谱 Σ 没有全局点也对应于此定理 ([Heunen et al., 2009])。

Gleason 定理 [Gleason, 1957] 则从测度论角度刻画了量子概率：任何投影格上的概率测度都唯一对应一个密度算子。Gleason 定理是量子概率论的基础，为 Born 规则提供了严格的数学依据。

Jauch 和 Piron 在 [Jauch and Piron, 1969] 中将量子命题系统公理化，证明正交模格加上适当条件可以导出一个 Hilbert 空间表示。Piron 的专著 [Piron, 1976] 系统阐述了量子逻辑的几何观点，为 Bohrification 的几何侧面提供了早期启示。

在物理直观方面，Dirac 的经典著作 [Dirac, 1930]，虽然不追求数学严格性，但其物理直觉深刻影响了 von Neumann 的数学化工作。Landau-Lifshitz 的教材 [Landau and Lifshitz, 1958] 为理解量子力学的物理内容提供了丰富的直觉。

1.4 范畴论与层论的统一语言

层论是连接几何与逻辑的桥梁。Mac Lane 和 Moerdijk 的著作 [Lane and Moerdijk, 1994] 是层论与拓扑斯理论的经典导引，强调“几何中的层”与“逻辑中的拓扑斯”的统一。Johnstone 的巨著 [Johnstone, 2002a, Johnstone, 2002b] 则是拓扑斯理论的百科全书。

Banaschewski 和 Mulvey 在 [Banaschewski and Mulvey, 2006] 中证明了 Gelfand 对偶在任何 Grothendieck 拓扑斯中成立，这是构造性 Gelfand 对偶的终极版本，也是 Bohrification 方案的数学基础。构造性

Gelfand 对偶的终极版本，证明了在任何 Grothendieck 拓扑斯中，交换 C^* -代数范畴与紧正则 locale 范畴之间存在反变等价。该定理完全工作于直觉主义逻辑下，不依赖排中律和选择公理。在 Bohrification 方案中，它为内部交换 C^* -代数 $\underline{A}$ 的 Gelfand 谱提供了存在性保证。

1.5 直觉主义逻辑与拓扑斯的内部语言

Brouwer (1908) 提出了直觉主义数学纲领 [Brouwer, 1908]，否认排中律的普遍有效性。Heyting 在 [Heyting, 1930] 中给出了直觉主义命题逻辑的形式化公理系统，即 Heyting 代数。Heyting 代数成为后来拓扑斯内部逻辑的代数模型。

拓扑斯的内部语言是 intuitionistic 高阶逻辑。Lambek 和 Scott 的著作 [Lambek and Scott, 1986] 系统阐述了范畴论与类型论的关系（Curry-Howard-Lambek 对应）。Jacobs 的著作 [Jacobs, 1999] 则将类型论与范畴逻辑统一在一个框架下。

1.6 Bohrification 与 Topos 量子理论

Heunen、Landsman 和 Spitters 在 [Heunen et al., 2009] 中提出了 Bohrification 方案，这是 Topos 量子理论的奠基性论文。主要贡献包括：(1) 构造了拓扑斯 $\text{Set}^{C(A)^{\text{op}}}$ ；(2) 在此拓扑斯内部构造了交换 C^* -代数 $\underline{A}$ 及其 Gelfand 谱 $\underline{\Sigma}$ ；(3) 证明 Kochen-Specker 定理等价于 $\underline{\Sigma}$ 没有全局点。这是 Gelfand 理论八十年发展的当代高潮，实现了 Bohr 互补性原理的数学化。他们从非交换 C^* -代数 A 出发，构造了 topos $\text{Set}^{C(A)^{\text{op}}}$ ，并在此 topos 内部构造了一个交换 C^* -代数 $\underline{A}$ ，其 Gelfand 谱 $\underline{\Sigma}$ 被解释为量子系统的内部相空间。

Döring 和 Isham 在 [Döring and Isham, 2008a, Döring and Isham, 2008b, Döring and Isham, 2010] 中提出了谱预层方案。与 Bohrification 的协变方向不同，他们的方案是反变的：从 von Neumann 代数 A 而非 C^* -代数出发，并强调命题的 Heyting 代数真值。定义谱预层 $\underline{\Sigma} : \mathcal{V}(A)^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ ，并证明 Kochen-Specker 定理等价于谱预层没有全局截面。

Wolters 在 [Wolters, 2013] 中对这两种方案进行了系统比较。证明两者

在核心结论上等价，但在范畴方向和代数设定上存在差异。对理解 Topos 量子理论的统一图景至关重要。

1.7 代数量子场论与展望

Nuiten 在 [Nuiten, 2013] 中将 Bohrification 推广到代数量子场论 (AQFT)，是 Topos 方法在 QFT 中的首次严格应用，对每个局部区域 $\mathcal{O}$ 考虑 von Neumann 代数 $\mathcal{A}(\mathcal{O})$ ，然后整体构造一个拓扑斯，使得 Einstein 因果性等价于下降条件。为量子引力的拓扑斯描述开辟了道路。

1.8 算子代数和代数几何中的对偶性

几何空间与函数集的代数结构互为对偶。代数可以重构其谱空间的几何信息，反之亦然。

结构层次	Gelfand 理论	代数几何
核心对象 (空间)	紧 Hausdorff 空间 X	仿射概形 $\text{Spec}(R)$
函数环	连续复值函数环 $C(X)$	交换环 R
点的重建方式	极大理想 $\mathfrak{m}_x$	素理想 $\mathfrak{p}$
点的性质	点 $\leftrightarrow$ 极大理想	闭点 $\leftrightarrow$ 极大理想
谱空间	$\text{Max}(C(X))$	$\text{Spec}(R)$
范畴等价	$\text{CHaus}^{\text{op}} \simeq \text{CommCStarAlg}$	$\text{AffSch}^{\text{op}} \simeq \text{CommRing}$
靶对象	复数域 $\mathbb{C}$	整数环 $\mathbb{Z}$

1. 核心对象

- Gelfand理论:** 紧 Hausdorff 空间 X ，如闭区间 $[0, 1]$ 或单位圆 S^1 。
- 代数几何:** 仿射概形 $\text{Spec}(R)$ ，如仿射直线 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 = \text{Spec}(\mathbb{C}[x])$ 。

2. 函数环

- Gelfand理论:** $C(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续}\}$ 。

- **代数几何:** 将交换环 R 整体看作“某个空间上的多项式/正则函数环”，例如 $R = \mathbb{C}[x]$.

3. 点的重建方法

- **Gelfand理论:**

$$x \in X \longleftrightarrow \mathfrak{m}_x = \{f \in C(X) \mid f(x) = 0\}$$

且 $C(X)/\mathfrak{m}_x \cong \mathbb{C}$ (域 $\rightarrow$ 极大理想) .

- **代数几何:**

$$\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) \longleftrightarrow \text{素理想 } \mathfrak{p} \subset R$$

其中 $R/\mathfrak{p}$ 是整环. **闭点**对应极大理想, **一般点**对应非极大的素理想.

4. 函数在一点的值

- **Gelfand理论:** $f(x) \in \mathbb{C}$; 等价于 $f \mapsto f + \mathfrak{m}_x \in C(X)/\mathfrak{m}_x \cong \mathbb{C}$.
- **代数几何:** 值落在剩余域 $\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 中; 若 $\mathfrak{p}$ 是极大理想, 则剩余域是域 (类似 Gelfand 情形) .

5. 谱映射

- **Gelfand理论:** 每个 $a \in C(X)$ 诱导函数 $\hat{a} : \text{Max}(C(X)) \rightarrow \mathbb{C}$.
- **代数几何:** 每个 $r \in R$ 诱导函数 $\tilde{r} : \text{Spec}(R) \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$.

Gelfand 理论:

交换 C^* -代数 $A \longleftrightarrow$ 紧Hausdorff空间 $\text{Max}(A)$

元素 $a \in A \longleftrightarrow$ 函数 $\hat{a} : \text{Max}(A) \rightarrow \mathbb{C}$

代数几何:

交换环 $R \longleftrightarrow$ 仿射概形 $\text{Spec}(R)$

元素 $r \in R \longleftrightarrow$ 函数 $\tilde{r} : \text{Spec}(R) \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$

- 两个理论都基于 “**反变函子**”：空间 $\mapsto$ 函数环.
- 两个理论都通过 **谱（极大理想 / 素理想）** 从代数重建几何.
- 两个理论都建立了 **范畴等价**：几何范畴的反范畴与代数范畴等价.

你之前关注的 **拓扑斯中的 Gelfand 理论**，正是试图将这个类比推广到：

- 更一般的数学宇宙（Grothendieck 拓扑斯）
- 逻辑更弱的环境（直觉主义逻辑）
- 进而统一 **几何、代数、逻辑** 三个维度

因此，这个类比不仅是形式上的相似，更是一种 **可移植的数学思维方法**.

记号	含义
$C(X)$	紧Hausdorff空间 X 上的连续复值函数环
$\text{Max}(A)$	交换 C^* -代数 A 的极大理想空间
$\text{Spec}(R)$	交换环 R 的素理想谱
$\mathfrak{m}_x$	点 x 对应的极大理想
$\kappa(\mathfrak{p})$	素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余域
CHaus	紧Hausdorff空间范畴
CommCStarAlg	含幺交换 C^* -代数范畴
AffSch	仿射概形范畴
CRing	交换环范畴

注：以上内容整合了 Gelfand 对偶与代数几何中仿射概形理论的平行结构，可作为学习笔记或教学材料使用。

Chapter 2

线性空间

物理空间 X 上的复平方可积函数构成量子Hilbert空间 $H = L^2(X) = \{\psi : X \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_X |\psi(x)|^2 dx < \infty\}$, $\mathcal{L}(H) = \text{End } H$ 表示 H 上的全体线性算子, $\mathcal{B}(H)$ 表示 H 上的全体有界线性算子, 它是含么 C^* -代数。自伴算子的全体分别记为 $\mathcal{L}(H)^\dagger$ 和 $\mathcal{B}(H)^\dagger$, 构成实线性空间。可观测量对应 $\mathcal{B}(H)^\dagger$ 中的自伴算子。

2.1 正规算子

复Hilbert空间 $H = (H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的有界线性算子集合构成Banach代数 $\mathcal{B}(H)$. 根据 Riesz 表示定理, $\forall T \in \mathcal{B}(H), \exists T^* \in \mathcal{B}(H)$ s.t. $\forall x, y \in H, \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$, 称 T^* 为 T 的 **伴随算子**. 且满足:

- $(T^*)^* = T$,
- $(ST)^* = T^*S^*$,
- $\|T^*\| = \|T\|$ 且 $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

矩阵代数都是Banach代数. 实矩阵代数的伴随算子是转置 $T^* = T^T$, 复矩阵代数的伴随算子是共轭转置 $T^* = \overline{T}^T$. 有时直接用dagger表示伴随 $T^* = T^\dagger$.

称 T 为正规算子, 若 $TT^* = T^*T$. 矩阵代数中, 正规算子既是正规矩阵,

它在某个标准正交基下可以酉对角化为: $T = U\Lambda U^{-1}$, 其中 U 为酉矩阵, Λ 为对角矩阵, 对角元是特征值. 最重要的正规算子是自伴算子和酉算子.

$T = T^*$ 是自伴算子, 满足 $TT^* = T^2 = T^*T$. 实矩阵代数的自伴算子是对称矩阵, 复矩阵代数的自伴算子是共轭对称矩阵即Hermite矩阵. 自伴算子对角化的特征值是实数 $\lambda_i \in \mathbb{R}$. 自伴算子与内积的对称性相容, 几何上体现了缩放而不旋转.

$T^* = T^{-1}$ 是酉算子, 满足 $TT^* = I = T^*T$. 实矩阵代数的酉算子是正交矩阵, 复矩阵代数的酉算子是酉矩阵. 酉算子对角化的特征值 $\lambda_i = e^{\theta_i i}$ 在单位圆. 酉算子保持内积即等距正交, 几何上体现了旋转而不缩放.

线性映射可以分解为缩放和旋转, 自伴算子和酉算子分别描述了这两种几何变换, 它们作为正规算子所描述的这种有几何意义的对称性, 通过对角化完全解耦为一维乘法, 体现了谱的意义.

正规矩阵 A 借助酉矩阵 U 的对角化 $A = U\Lambda U^{-1}$, 产生了对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$. 几何上, 自伴算子的实值 λ_i 缩放不旋转, 酉算子的单位复数 $\lambda_i = e^{\theta_i i}$ 旋转不缩放.

2.2 谱

为了讨论一个复代数元 $a \in A$ 在何种条件下相当于乘法, 即有复数 λ 使得 $\lambda 1_A = a$ 在某种条件下成立, 需要讨论

$$\lambda 1_A - a \quad (2.1)$$

含么代 $A = (A, 1_A)$ 上可以定义逆, 其可逆元的全体构成一个群 $A^\times$. 复含么代数 A 中, 针对点 $a \in A$ 的谱定义为

$$\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda 1_A - a \notin A^\times\}$$

其补集 $\rho(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ 称为预解集. 若 A 是Banach代数则 $\sigma(a)$ 是非空紧集.

矩阵代数 A 是典型的非交换代数, 谱集 $\sigma(a)$ 就是矩阵 a 的特征值集合.
 $A^\times = \{a \in A \mid \det(a) \neq 0\}$. 这里的行列式定义了 a 的特征多项式, 在代数封闭域 $\mathbb{C}$ 中可分解为:

$$p_a(\lambda) = \det(\lambda I - a) = \prod_i (\lambda - \lambda_i)$$

矩阵 a 有谱

$$\begin{aligned}\sigma(a) &= \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda 1_A - a \notin A^\times\} \\ &= \{\lambda \in \mathbb{C} \mid p_a(\lambda) = \det(\lambda 1_A - a) = 0\}\end{aligned}$$

复连续函数代数 $A = C(X)$ 是典型的交换代数, 记 $Z(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$ 为 $f \in C(X)$ 的零点集/解集, $A^\times = \{f \in C(X) \mid Z(f) = \emptyset\}$. 函数 $f \in C(X)$ 有谱

$$\begin{aligned}\sigma(f) &= \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda 1_A - f \notin A^\times\} \\ &= \{\lambda \in \mathbb{C} \mid Z(\lambda 1_A - f) \neq \emptyset\}\end{aligned}$$

非空的零点集意味着 $\exists \lambda \in \sigma(f), x \in X$, 使得函数 f 在 x 点上相当于么元按照 λ 倍数的缩放. 在函数的值域中 $\forall \lambda \in f(X), \exists x \in X$ s.t. $\lambda 1_A(x) = f(x)$, 即 $\lambda 1_A - f \notin A^\times$, 于是 $f(X) \subseteq \sigma(f)$. $\forall \lambda \in \sigma(f), \exists x \in X$ s.t. $(\lambda 1_A - f)(x) = 0$, 即 $\lambda 1_A(x) = \lambda = f(x)$ 于是 $\sigma(f) \subseteq f(X)$, 得到用零点集描述的谱集:

$$\sigma(f) = f(X)$$

2.3 谱分解

算子 $V \in \mathcal{L}(H)^\dagger$ 若满足: $P^2 = P$ 称为正交投影算子, 简称投影算子, 非正交的投影算子不是自伴算子, 不在讨论范围. 投影算子的全体记 $P(H) \subseteq \mathcal{L}(H)^\dagger$. 投影算子 $P, Q \in P(H)$ 可等价地定义偏序 $\preceq$:

$$P \preceq Q \iff \text{Im } P \subseteq \text{Im } Q \iff PQ = P = QP$$

有偏序范畴 $(P(H), \preceq)$ ，它是完备格，最大元 1_H 对应全空间 H ，最小元 0_H 对应平凡空间 $\{0\}$ 。投影算子 $P \in P(H)$ 作用于 H ，使得像闭子空间 PH 产生了包含偏序。 H 的闭子空间全体构成格 $(\text{Sub } H, \subseteq)$ ：

$$(P(H), \preceq) \rightarrow (\text{Sub } H, \subseteq)$$

$$1_H \mapsto 1_H H = H$$

$$0_H \mapsto 0_H H = \{0\}$$

$$(P \preceq Q) \mapsto (PH \subseteq QH)$$

实际上在正交模格范畴中 $(P(H), \preceq, 1_H, 0_H) \simeq (\text{Sub } H, \subseteq, H, \{0\})$ 。它们不是分配格，从而不是Bool代数。 $\mathcal{B}(H)$ 中的交换von Neumann子代数全体记为 $\mathcal{V}(H)$ 。对于 $V \in \mathcal{V}(H)$ ，其交换性决定了 $P(V) = P(H) \cap V$ 是 $P(H)$ 的Bool子格。在context V 内部逻辑是经典的。

Hermite矩阵 $A \in \mathbb{C}_n^n$ 相当于矩阵代数中的自伴算子，有对角化

$$A = U \Lambda U^\dagger = \text{diag}(\{\lambda_i\}) = \sum_i \lambda_i P_i$$

其中 U 是酉矩阵， $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 是实特征值。 E_i^i 是第 i 个对角元为1的矩阵， $P_i = U E_i^i U^\dagger \in P(\mathbb{C}_n^n)$ 是投影算子，投影到第 i 个特征向量。有谱分解：

$$A = \sum_i \lambda_i P_i$$

在一般的Hilbert空间中则为谱族：

$$A = \int_X \lambda dP_\lambda$$

Chapter 3

复值连续函数代数

3.1 C^* -代数

k -线性空间 $V \in \mathbf{Vct}_k$ 上考虑线性算子的全体 $\mathbf{End} V = \mathbf{Vct}_k(V, V)$. 若限制在有限维复线性空间 $V \in \mathbf{FdVct}_{\mathbb{C}}$, 则线性算子在给定基上有唯一的矩阵表示 $A \in \mathbf{End} V$, 定义矩阵范数:

$$\|A\| = \sup \frac{\|A\psi\|}{\|\psi\|}, \quad \psi \in V$$

若范数 $\|A\|$ 有限称 A 为有界算子. 显然在有限维情况, 矩阵范数都是有限的, 矩阵都是有界算子. 记 $\mathcal{B}(V) \subseteq \mathbf{End} V$ 是有界算子的集合, 在矩阵的情况 $\mathcal{B}(V) = \mathbf{End} V$. 对于1维以上的空间, $\mathcal{B}(V)$ 在矩阵乘法和单位矩阵下, 构成含么非交换代数.

对于可分复Hilbert空间 H , $\mathcal{B}(H)$ 满足:

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$$

这使得 $\mathcal{B}(H)$ 构成Banach代数. 矩阵代数是Banach代数.

$n \times n$ 维复矩阵全体构成一个矩阵代数 M_n . 它是一个 $(n \times n)$ -维复线性空

间. 在矩阵乘法下, 它构成含么结合代数. 按照算子范数, 它构成Banach代数. 按照复共轭转置, 它构成 C^* -代数. 矩阵代数 M_n 的每个元素都是 n -维复线性映射, 它可以理解为 n -维复空间上的有界算子代数 $M_n = \mathcal{B}(\mathbb{C}^n)$. 其无穷维的概念, 即量子Hilbert空间 $\mathcal{H}$ 上的有界算子代数: $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, 它是典型的非交换 C^* 代数.

至于交换 C^* 代数, 最基本的例子就是Gelfand关注的复值连续函数代数 $C(X)$. 我们希望通过 X 上的某种函数集 $C(X, A)$ 来研究作为空间的 X 本身. X 不止是集合, 而是一种几何意义上的空间, 最基本的情况是拓扑空间. 把讨论上升到拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$, 这样约束了 X 和 A 是拓扑空间, 态射集 $\mathbf{Top}(X, A)$ 是连续函数集:

$$\begin{aligned} h^A : \mathbf{Top} &\rightarrow C \\ X &\mapsto h^A X = \mathbf{Top}(X, A) \end{aligned}$$

若要用连续函数集合 $\mathbf{Top}(X, A)$ 来研究拓扑空间 X , 需要在 $\mathbf{Top}(X, A)$ 中引入代数结构. 如果借助 A 的运算, 用逐点定义的方式定义函数的运算, 那么 A 的代数结构便可以搬到 $\mathbf{Top}(X, A)$ 中. 我们选定 $A = \mathbb{C}$, 复数域的拓扑和域运算, 以及复共轭作为对合的运算, 都赋予了 $\mathbf{Top}(X, A)$, 使其构成一个交换 C^* 代数. 用紧Hausdorff空间保证么元:

$$\begin{aligned} h^{\mathbb{C}} : \mathbf{CHaus} &\rightarrow \mathbf{CC}^* \\ X &\mapsto C(X) = h^A X = \mathbf{CHaus}(X, h^{\mathbb{C}}) \end{aligned}$$

关于含么的问题, 在局部紧拓扑空间(locally compact topological space)范畴, 令 $X \in \mathbf{LCT}$. 连续函数的全体 $\mathbb{C}^X = \mathbf{LCT}(X, \mathbb{C})$ 构成交换 C^* -代数. 其么元 $\mathbf{1}$ 就是在 X 上取值恒为1的唯一的函数. 令 $C_{\infty}(X) \subseteq \mathbb{C}^X = \mathbf{LCT}(X, \mathbb{C})$ 为在无穷远处消失的连续函数全体. $C_{\infty}(X)$ 是交换 C^* -代数. 只有当 $X \in \mathbf{CTop}$ 为紧拓扑空间时, $\mathbf{1} \in C_{\infty}(X)$, 于是代数的含么性和拓扑的紧性有了对应.

选择 $A = \mathbb{C}$ 有诸多的考虑, 首先 $\mathbb{C}$ 有拓扑, 可以定义连续. 其次复数有自然的对合以便得到 C^* -代数, 这种对合的本质是伴随, 用实矩阵表示就更容易理解:

$$z = x + iy = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$$

3.2 Cauchy-Riemann方程

二元实函数 f 的全微分为:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (3.1)$$

复函数 $f = u + iv$ 的全微分, 可以用两个二元实函数的全微分构造:

$$df = du + idv = \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \quad (3.2)$$

且偏导数有:

$$f'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = i \frac{\partial v}{\partial y}$$

正如实分析的基础是实微分的实线性, 复分析的基础类似要求让复微分具有复线性. 在实分析中, 变量 x 和 y 是彼此独立的. 从这里开始, 复分析比二元实分析多了一个非常强的结构, dx 和 dy 必须耦合在一起, 要求复函数的全微分可以写为(3.2)的形式:

$$\begin{aligned} df &= f' dz = (f'_x + i f'_y) (dx + i dy) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) (dx + i dy) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx - \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial x} dy + \frac{\partial v}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

对比上式和(3.2):

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy\right) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy\right) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}dx - \frac{\partial v}{\partial y}dy\right) + i\left(\frac{\partial u}{\partial x}dy + \frac{\partial v}{\partial y}dx\right)$$

复导数 f' 的存在性，也就是**全纯(Holomorphic)**的要求，得到了Cauchy-Riemann方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

3.3 Liouville定理

实分析中可以轻易找到有界且处处可微但不是常数的函数。但在复分析中，全纯意味着函数在每个点、每个方向都满足Cauchy-Riemann方程，全纯性是很强的条件，它拿走了实际分析中 x 和 y 的独立性，要求实部和虚部必须以一种相互补偿的方式演化， u 在 x 方向的增长必须由 v 在 y 方向的增长来平衡。

这种极强的结构约束使得函数无法在保持平滑的同时又被限制在一个范围内波动。Liouville定理：

$\mathbb{C}$ 上的处处全纯有界函数是常数。

有界性约束了函数在全球不能逃逸，从而在局部也失去了波动的自由，最终只能退化为常数。

3.4 乘性线性泛函

复代数上非退化的线性泛函 $\varphi \in \mathbb{C}^A$ 满足 $\varphi(\alpha a + \beta b) = \alpha\varphi(a) + \beta\varphi(b)$ 。若它能保持代数的除法使得 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ，称为**乘性线性泛函(multiplicative linear functional)**或者**特征(character)**。对于含么Banach代数 A ，线性泛函 φ ，令 $\varphi(1_A) = 1$ ，作为泛函， φ 作用于 $\forall a \in A$ 得到 $\lambda_a = \varphi(a) \in \mathbb{C}$ 。

考虑 a 在何种条件下相当于 λ_a 的乘法, 考虑 φ 对(2.2)的作用:

$$\varphi(\lambda_a 1_A - a) = \lambda_a \varphi(1_A) - \varphi(a) = 0$$

反证法, 若 $\lambda_a 1_A - a$ 可逆:

$$\varphi((\lambda_a 1_A - a)(\lambda_a 1_A - a)^{-1}) = \varphi(\lambda_a 1_A - a)\varphi((\lambda_a 1_A - a)^{-1}) = 0$$

然而

$$\varphi((\lambda_a 1_A - a)(\lambda_a 1_A - a)^{-1}) = \varphi(1_A) = 1$$

故矛盾. 不可逆的 $\lambda_a 1_A - a \in A^\times$ 使得:

$$\lambda_a = \varphi(a) \in \sigma(a)$$

有**Gleason-Kahane-Zelazko定理**给出以下等价条件:

- φ 非零且是乘性的
- $\varphi(1) = 1$, 且 $\forall a \in A^\times: \varphi(a) \neq 0$
- $\forall a \in A: \varphi(a) \in \sigma(a)$

乘性线性泛函的值在相应元素的谱中. 反之, 若线性泛函 φ 满足 $\varphi(1) = 1$ 且 $\varphi(a) \in \sigma(a)$ 对所有 a 成立, 则可推出 φ 是乘性泛函.

含么Banach代数 A 上的乘性线性泛函 φ 是连续的, 且 $\|\varphi\| = 1$. 对于 $\forall a \in A$, 乘法线性泛函总能将其映射为谱点, 将抽象的代数元转为可以处理的复数:

$$\varphi(a) \in \sigma(a)$$

它还对应着极大理想：

$$\mathfrak{m}_\varphi = \text{Ker } \varphi \in \text{Max } A$$

3.5 $C(X)$ 的极大理想

拓扑空间上的连续函数代数 $A = C(X)$ 是含么交换Banach代数，取点 $x \in X$ ，用点上的求值来定义泛函：

$$\begin{aligned}\varphi_x : C(X) &\rightarrow \mathbb{C} \\ f &\mapsto \varphi_x(f) = f(x)\end{aligned}$$

线性性： $\varphi_x(af + bg) = (af + bg)(x) = a\varphi_x(f) + b\varphi_x(g)$ ， 乘性： $\varphi_x(fg) = (fg)(x) = f(x)g(x) = \varphi_x(f)\varphi_x(g)$ ， 保么性： $\varphi_x(1_A) = 1_A(x) = 1$ ， 故 φ_x 是保么的乘性线性泛函。

$$\mathfrak{m}_x = \text{Ker } \varphi_x = \{f \in C(X) \mid \varphi_x(f) = f(x) = 0\}$$

它是 $C(X)$ 上的极大理想，这样让 X 上的每个点都对应到了 $C(X)$ 上的一个极大理想， $x \mapsto \mathfrak{m}_x$ 是单射，使得在同构的意义下有嵌入：

$$X \hookrightarrow \text{Max } C(X)$$

反过来， $\forall \mathfrak{m} \in \text{Max } C(X)$ ，是否能单地映射到 X 上的点，取决于拓扑空间 X 的拓扑性质。定义极大理想的零点集

$$\begin{aligned}Z : \text{Max } C(X) &\rightarrow PX \\ \mathfrak{m} &\mapsto Z(\mathfrak{m}) = \{x \in X \mid \forall f \in \mathfrak{m} : f(x) = 0\}\end{aligned}$$

以抽象指标 i 标记 $X = \{x_i\}$ 。若零点集为空，则 $\forall x_i, \exists f_i \in \mathfrak{m} \text{ s.t. } f_i(x_i) \neq 0$ 。由于连续性，存在 x_i 的开邻域 U_i 使得 f_i 在其上处处非零。这样的开邻域构成 X 的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ ， $X = \cup_i U_i$ 。若希望在开覆盖的某个子覆盖上构

造 X 上的函数:

$$r(x) = \sum_i |f_i(x)|^2 = \sum_i f_i(x) \overline{f_i(x)} \in \mathfrak{m}$$

此时要求和是有限的, 只有当 X 是紧拓扑空间时, 才存在有限子覆盖, 能够逐点用有限求和来定义 $r(x) \in C(X)$. 由于以上 $\forall x_i, \exists f_i \in \mathfrak{m}$ s.t. $f_i(x_i) \neq 0$. 这样的二次求和使得在任何点上 $r(x) > 0$, 使得 r 是可逆函数, 于是 r 不属于某个极大理想. 因此, 当 X 是紧拓扑空间时, $Z(\mathfrak{m}) \neq \emptyset$.

零点集中零点 x_0, x_1 的分离性, 和拓扑空间 X 的分离性相关, 对于分离的零点 $x_0 \neq x_1$, 若有函数 $f \in C(X)$ 使得 $f(x_0) = f(x_1)$, 那么若有极大理想的零点集 $Z(\mathfrak{m})$ 包含 x_0 , 则它也包含 x_1 , 导致 $Z : \text{Max } C(X) \rightarrow PX$ 的映射得到多于一个零点.

若 X 是Hausdorff空间, 根据Urysohn引理, 存在 $f \in C(X)$ 满足 $f(x_0) = 0, f(x_1) = 1$, $\mathfrak{m}$ 中在 x_0 处退化的函数构成极大理想 $\mathfrak{m}_0 \subseteq \mathfrak{m}$, 且 $h \in \mathfrak{m}_0$, 又因为极大理想不能真包含, 于是 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0$. 根据假设条件 $x_1 \in Z(\mathfrak{m}) = Z(\mathfrak{m}_0)$, 即 $f(x_1) = 0$. 这与 $f(x_1) = 1$ 矛盾, Hausdorff空间的分离性使得 $Z(\mathfrak{m})$ 不能存在一个以上的零点, 此时记 $Z(\mathfrak{m}) = \{x\}$, 那么 $\mathfrak{m}$ 就是 x 上的退化函数极大理想.

综合以上, 当 X 是紧Hausdorff空间时, $Z : \text{Max } C(X) \rightarrow PX$ 的映射得到单点集, 即存在 $\text{Max } C(X) \rightarrow PX$ 的单射嵌入, 使得在同构的意义下有嵌入:

$$\text{Max } C(X) \hookrightarrow X$$

于是我们建立了同构:

$$X \simeq \text{Max } C(X)$$

这使得 $\text{Max } C(X)$ 构成紧Hausdorff空间.

3.6 $C(X)$ 的拓扑

在交换Banach代数中，这意味着乘法线性泛函和极大理想是等价概念，并且构成拓扑空间 $\text{Max } A$ ，这就是Gelfand谱，其上可以赋予Gelfand拓扑，使其成为局部紧Hausdorff空间。若 A 含么则为紧Hausdorff空间。

连续函数代数 $C(X)$ 中有三种拓扑，它们本质上是同一个拓扑在不同对象上的表现。设 X 是紧 Hausdorff 空间， $A = C(X)$ 是 X 上复值连续函数构成的含么交换 C^* -代数，赋一致范数 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$ 。记 $\Sigma(A) = \text{Max } A$ 为 A 的极大理想空间（即 Gelfand 谱），其上的 Gelfand 拓扑定义为弱*拓扑（视 $\varphi \in \Sigma(A)$ 为 A 上的乘法线性泛函）。

- X 的拓扑： X 作为紧 Hausdorff 空间给定的拓扑。
- $C(X)$ 的拓扑：由范数 $\|f\|_\infty$ 诱导的拓扑（一致收敛拓扑）。
- $\text{Max } C(X)$ 的拓扑：在 $\text{Max } C(X)$ 上，由点态收敛 $\varphi_n \rightarrow \varphi \iff \forall f \in C(X), \varphi_n(f) \rightarrow \varphi(f)$ 定义的拓扑。

3.6.1 Gelfand 表示与同胚

Gelfand 表示定理给出等距同构

$$\Gamma : C(X) \xrightarrow{\cong} C(\Sigma(C(X))), \quad f \mapsto \hat{f}, \quad \hat{f}(\varphi) = \varphi(f).$$

同时，映射

$$\Phi : X \rightarrow \Sigma(C(X)), \quad x \mapsto \varphi_x, \quad \varphi_x(f) = f(x)$$

是 **同胚**。因此：

X 的原始拓扑 $\cong \Sigma(C(X))$ 上的 Gelfand 拓扑。

3.6.2 三种拓扑的相容性

1. **点的收敛**：在 X 中 $x_n \rightarrow x$ 当且仅当对每个 $f \in C(X)$ ， $f(x_n) \rightarrow f(x)$ ，即 $\varphi_{x_n} \rightarrow \varphi_x$ 在 Gelfand 拓扑下。

- 2. **Gelfand 拓扑与弱*拓扑:** $\text{Max } C(X)$ 作为 $C(X)^*$ 的子集, Gelfand 拓扑正是弱*拓扑, 满足 $\varphi_n \rightarrow \varphi \iff \forall f, \varphi_n(f) \rightarrow \varphi(f)$.
- 3. **范数拓扑与 Gelfand 拓扑:** $C(X)$ 的范数拓扑 (一致收敛) 强于点态收敛, 但通过 Gelfand 表示, $C(X)$ 等距同构于 $C(\Sigma(C(X)))$, 后者上的范数拓扑由 $\Sigma(C(X))$ 的紧 Hausdorff 拓扑通过最大值范数给出, 与 Gelfand 拓扑相容:

$$\|f\|_\infty = \sup_{\varphi \in \Sigma(C(X))} |\hat{f}(\varphi)|.$$

3.6.3 总结

对象	拓扑	关系
X	原始拓扑	同胚于 $\text{Max } C(X)$ 的 Gelfand 拓扑
$\text{Max } C(X)$	Gelfand 拓扑	弱*拓扑, 与 X 同胚
$C(X)$	范数拓扑	通过 Gelfand 变换等距同构于 $C(\text{Max } C(X))$

在紧 Hausdorff 空间 X 上, X 的原始拓扑、 $\text{Max } C(X)$ 的 Gelfand 拓扑以及 $C(X)$ 的范数拓扑通过 Gelfand 对偶达到完美统一: 空间的几何 (X)、代数 ($C(X)$) 和谱 ($\text{Max } C(X)$) 三者结构相容, 互相决定.

3.6.4 构造步骤

- 1. **视为函数空间:** 对每个 $\varphi \in \Delta(A)$, 视 $\varphi : A \rightarrow \mathbb{C}$ 为乘法线性泛函 (同构于极大理想 $A/\ker \varphi$).
- 2. **初始拓扑:** 赋予 $\Delta(A)$ 拓扑 T , 使得对每个 $a \in A$, 求值映射

$$\hat{a} : \Delta(A) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$$

连续. 这是 $\Delta(A)$ 上使得所有 $\hat{a}$ 连续的最弱拓扑.

- 3. **等价描述:** T 是 $\Delta(A)$ 作为 A 的谱空间 (赋值于 $\mathbb{C}$ 的乘法线性泛函子集) 在 $\mathbb{C}^A$ (所有复值函数) 中受**逐点收敛**诱导的**相对拓扑**.

4. **显式基**: 对任意有限集 $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$ 和 $\varepsilon > 0$, 定义

$$U(\varphi_0; a_1, \dots, a_n; \varepsilon) = \{\varphi \in \Delta(A) \mid |\varphi(a_i) - \varphi_0(a_i)| < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}.$$

所有这些集合构成 T 的一组邻域基.

5. **紧致性**: 可以证明 $\Delta(A)$ 在该拓扑下是紧 Hausdorff 空间. 证明概要:

- $\Delta(A)$ 包含于 $\prod_{a \in A} \overline{B}_{\|a\|}(0)$ (由 Banach-Alaoglu 定理, 它是紧的).
- 在乘性线性泛函的子集中 $\Delta(A)$ 是闭的 (由线性与乘法条件的极限封闭性).
- 故 $\Delta(A)$ 是紧空间的闭子集, 从而紧.

6. **Gelfand 表示**: 映射 $\Gamma: A \rightarrow C(\Delta(A))$, $a \mapsto \hat{a}$ 是 Banach 代数同态, 称为 **Gelfand 变换**. 当 A 是交换 C^* -代数时, Γ 是等距同构.

3.6.5 总结

Gelfand 拓扑是 $\Delta(A)$ 上使所有 Gelfand 变换 $\hat{a}$ 连续的最弱拓扑. 它由 $\mathbb{C}^A$ 的逐点收敛拓扑 (即乘积拓扑) 限制在 $\Delta(A)$ 上得到, 且使 $\Delta(A)$ 成为紧 Hausdorff 空间. 该构造建立了交换 C^* -代数与紧 Hausdorff 空间之间的对偶.

3.7 Gelfand-Mazur定理

设 $A = (A, e, 0)$ 是复赋范含么可除代数, e 为单位元, 0 为零元. 给定 $a \in A$, 定义**预解(resolvent)**函数:

$$r(\lambda) = (\lambda e - a)^{-1}$$

它只能定义在 $r(\lambda) \neq 0$ 的地方 称为预解集:

$$\rho(\lambda) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda a - e \neq 0\}$$

于是复平面被分为两部分，另一部分就是谱

$$\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda a - e = 0\}$$

谱集是非空紧集。每个 $a \in A$ 都对应唯一一个复数 λ_a s.t. $a = \lambda_a e$ ，于是：

$$\sigma(a) = \{\lambda_a\}$$

代数 A 中的每个元都只是单位元 e 的复数倍，这样建立了 $A \simeq \mathbb{C}$ 的同构。

3.8 Gelfand表示

对于任何含么交换代数 A ，取极大理想 $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 构造商代数，Gelfand-Mazur定理告诉我们，含么交换Banach代数 $A \in \mathbf{UCB}$ 对其极大理想 $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 做商代数有：

$$A/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{C}$$

$a \in A$ 作为代表元，代表了商代数中的元，根据上式它可以直接视为复数 $a + \mathfrak{m} \in \mathbb{C}$ 。换句话说我们得到一个二元复值函数：

$$\begin{aligned} A \times \text{MaxSpec } A &\rightarrow A/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{C} \\ (a, \mathfrak{m}) &\mapsto a + \mathfrak{m} \end{aligned}$$

固定一个变元 $a \in A$ 得到极大谱上的复值函数：

$$\begin{aligned} \varphi_a : \text{MaxSpec } A &\rightarrow \mathbb{C} \\ \mathfrak{m} &\mapsto \varphi_a(\mathfrak{m}) = a + \mathfrak{m} \end{aligned} \tag{3.3}$$

构造这个函数的过程是代数同态，称为 A 的Gelfand表示：

$$A \rightarrow \mathbb{C}^{\text{MaxSpec}}$$

$$a \mapsto \varphi_a$$

3.9 Gelfand拓扑

(3.8)中，我们不再关注极大理想 $\mathfrak{m}$ 的内部结构而是将其视为点 h ，而代数元素 a 则视为极大理想谱上的复值函数。为了给这种函数赋予连续性，需要构造拓扑结构。

令 $X \in \mathbf{CHaus}$ 为紧Hausdorff空间，其上的连续函数代数 $C(X)$ 定义了极大值范数，这个范数确保 $C(X)$ 是Banach代数。在Banach代数中，极大理想是闭的且唯一对应一个特征。那么有同胚关系：（张恭庆下p19）

$$\mathbf{CHaus}(\text{MaxSpec } C(X) \simeq X)$$

这是Gelfand对偶性的体现，对于紧Hausdorff空间，其几何信息完全被蕴涵在其连续函数代数中。

Chapter 4

Topos

4.1 拓扑

集合 $X \in \mathbf{Set}$ 给出了幂集 PX , PX 的子集为 X 的子集族. $\{\emptyset, X\}$ 和 PX 都是子集族, 构成平凡拓扑和离散拓扑. 其它的拓扑空间 $\mathcal{O}_X$ 介于这二者之间:

$$\{\emptyset, X\} \subset \mathcal{O}_X \subset PX$$

回看拓扑公理对有限交的要求, 若要求无限交, 开集的空间就会被挤压坍塌为单点, 如果单点都是开集, 那么拓扑就成为离散拓扑, 失去了拓扑的信息.

4.2 Locale

拓扑空间的开集族 $\mathcal{O}_X$ 带有偏序结构, 且根据拓扑公理在有限交和任意并上封闭, 并满足无限分配律

$$U \wedge \bigvee_i V_i = \bigvee_i (U \wedge V_i)$$

满足这种有限交和任意并封闭, 以及无限分配律的格, 称为frame. Frame的范畴**Frm**中, 态射为保持有限交任意并的偏序集映射.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & S & \xrightarrow{f} T \\ \\ \mathbf{Frm} & O_S & \xleftarrow{f^{-1}} O_T \end{array}$$

4.3 预层

范畴 C 上的预层 $\mathbf{Set}^{C^{op}}$ 是取值在集合范畴上的反变函子范畴. 从最基本的拓扑空间范畴**Top**构造几何结构, 以拓扑空间 $X \in \mathbf{Top}$ 中的开集为对象, 以开集的包含关系 $U \xrightarrow{\subseteq} V$ 为态射, 构成范畴 $C = O_X$, 称为开集范畴, 其预层范畴为 $\mathbf{PSh}_{\mathbf{Set}}(C) = \mathbf{Set}^{O_X^{op}}$. 预层作为反变函子的作用:

$$\begin{array}{ccc} O_X^{op} & \xrightarrow{F} & \mathbf{Set} \\ \\ \begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & FU \\ \downarrow \subseteq & \Rightarrow & \uparrow \text{res} \\ V & \xrightarrow{\quad} & FV \end{array} \end{array}$$

其中 FU, FV 是截面(section), $\text{res} : FV \rightarrow FU$ 是限制(restriction).

用**cat**表示由小范畴和函子构成的范畴, 在小范畴中态射集都是集合. 从拓扑空间获取开集范畴的构造如下:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{Top}^{\text{op}} & \xrightarrow{\quad \mathcal{O} \quad} & \mathbf{cat} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \mathcal{O}_X \\
 \downarrow f & \Longrightarrow & \begin{array}{c} \mathcal{O}_f = f^* \\ \uparrow \\ f_* \end{array} \\
 Y & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \mathcal{O}_Y
 \end{array}
 \end{array}$$

在连续函数的定义中，若 $f: X \rightarrow Y$ 是连续函数，那么对于 Y 中的任意开集，要求其 f 的原像是 X 中的开集，本质上这就是反变函子的要求，函子对连续函数 f in $\mathbf{Top}(X, Y)$ 的作用得到的是拉回 $\mathcal{O}_f = \text{preim } f = f^{-1}$ 。

借助反变Hom函子，约定一个靶对象 A ，可以把对底空间 X 的研究转换为对空间上函数集合 $h^A X = \mathbf{Set}(X, A)$ 的研究。通常希望靶对象 A 具有某种代数结构，如作为Bool代数的 $\mathbf{2} = \{0, 1\}$ ，作为Abel群或交换环的 $\mathbb{Z}$ ，或者更强大的，作为封闭交换域的 $\mathbb{C}$ ，这样可以方便地引入代数几何和算子代数的成果。

我们的底空间是拓扑空间 X ，自然希望限定在连续函数中讨论，故我们专注于拓扑空间 X 上的复值连续函数代数 $C(X) = h^{\mathbb{C}} X = \mathbf{Top}(X, \mathbb{C})$ 。在几何上关注拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}^{\text{op}}$ 以及特定拓扑空间 X 的开集范畴 $\mathcal{O}_X$ ，在代数上关注复交换结合代数 $\mathbf{CAlg}$ 和对应的层范畴 $\mathbf{Sh}(\mathbf{CAlg})$ 。

从反变Hom函子角度看，连续函数 f 得到交换代数同态 $h^{\mathbb{C}} f$ ：

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{Top}^{\text{op}} & \xrightarrow{\quad h^{\mathbb{C}} \quad} & \mathbf{CAlg} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & h^{\mathbb{C}} X = C(X) \\
 \downarrow f & \Longrightarrow & \uparrow (h^{\mathbb{C}} f)(-) = - \circ f \\
 Y & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & h^{\mathbb{C}} Y = C(Y)
 \end{array}
 \end{array}$$

$C(X) = h^{\mathbb{C}} X$ 包含的是全局信息。若要研究函数集在开集 $U \in \mathcal{O}_X$ 上的性质，定义 $\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_X(U) = h^{\mathbb{C}} U = \mathbf{Top}(U, \mathbb{C})$ 。包含关系 $U \xrightarrow{\subseteq} V$ 给出的限

制 $O_V \xrightarrow{\text{res}} O_U$, 使其构成预层, 它满足粘合公理从而构成层.

4.4 理想

代数 $A \in \mathbf{Alg}_k$ 的一个理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 具有吸收性, 它作为子代数, $\forall x \in A$ 有 $x\mathfrak{a} \subseteq A$, $\mathfrak{a}x \subseteq A$. 若理想 $\mathfrak{m}$ 不真包含于另一个 A 以外的理想中, 称为极大理想, 全体极大理想构成极大谱 $\text{MaxSpec } A$.

以实函数环 $C(X) = h^{\mathbb{R}}X = \mathbf{Set}(X, \mathbb{R})$ 为例, 数域 $\mathbb{R}$ 赋予了函数集交换-monoid 的结构. 由于零点的存在, 乘法逆元不能保证. 将解集包含给定点 $x \in X$ 的函数子集记为:

$$I_x = \{f \in \mathbf{Set}(X, \mathbb{R}) \mid f(x) = 0\}$$

它是函数环 $C(X)$ 的理想, 零点通过函数的乘法吸收了环 $C(X)$ 中的成员. 从商环 $C(X)/I_x$ 看, 函数在零点 x 处的相等意味着:

$$(f_1 - f_2)(x) = 0 \iff f_1 \sim f_2 \iff f_1 + I_x = f_2 + I_x$$

多项式环中这种构造就是坐标环, 它把函数限定在一个集合上的相等归纳为等价. 类似考虑零点集 $A \subseteq X$, 同样可以定义理想:

$$I_A = \{f \in \mathbf{Set}(X, \mathbb{R}) \mid f|_A(x) = 0\}$$

单点构成的理想 I_x 是素理想. 譬如把 A 分解为不相交的两个非空子集 A_1 和 A_2 , 若有函数 $f, g \in C(X)$, $f|_{A_1}(x) = g|_{A_2}(x) = 0$ 且 $f|_{A_2}(x) \neq 0$, $g|_{A_1}(x) \neq 0$, 则 $f, g \notin I_A$, 但是 $fg \in I_A$. 故这里的 I_A 则不是素理想.

对于有多个零点的函数 $f \in O_X$, 通过限制在开集的方式, 可以使其只有一个零点, 构成素理想. 在点 x 退化的函数芽的集合记为 $\mathfrak{m}_x$, 它是一个理想, 且是极大理想. 只有一个极大理想的环叫做**局部环(local ring)**, 于是 O_x 是局部环.

以上将函数芽局部化, 对于可微函数而言就是线性化, 从而可以做微

分. 函数芽 $f \in \mathcal{O}_x$ 的可逆对应着 $f(x) \neq 0$. 有短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_x \longrightarrow \mathcal{O}_x \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow 0$$

及同构和剩余域

$$\mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_x \simeq \mathbb{R}$$

自然投射 $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathbb{R}$ 把具有相同余切向量的函数芽放到一个等价类中. 我们可以把函数在固定点 x 的取值理解为环对极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 的模, 这是流形和概形共同的代数基础——**局部赋环空间(locally ringed space)**.

4.5 光滑函数层

第一个应用是微分几何. 拓扑空间 X 赋予无穷阶微分结构构成光滑流形, 相应的我们把连续函数集 $C(X)$ 加强为实值光滑函数集 $C^\infty(X, \mathbb{R})$, 从而得到微分几何讨论的**结构层(structure sheaf)**:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X^{\text{op}} & \xrightarrow{F} & \mathbf{CAlg} \\ \\ \begin{array}{c} U \\ \subseteq \downarrow \\ V \end{array} & \xRightarrow{\quad} & \begin{array}{c} FU = C^\infty(U) \\ \uparrow \text{res} \\ FV = C^\infty(V) \end{array} \end{array}$$

在光滑流形的点 $x \in X$ 上做微分是一种局部操作. 不同的全局函数 $f, g \in C(X)$ 可以在 $x \in X$ 的局部相等从而具有相同的微分, 表述为存在 x 的开邻域 $U_p \in \mathcal{O}_X$, 限制在其上 $f|_{U_p} = g|_{U_p}$, 构成一个等价关系 $f \sim_x g$. 商集 $C(X) / \sim_x$ 为 x 点上的**函数芽(germ)**.

从层的角度看, 光滑流形 X 得到光滑函数层 $\mathcal{O}_X$, 开集的包含关系转为函

数截面的限制关系，一直限制是一个极限的过程，直到两个函数在截面上完全相等，从而具有相同的微分。点 $x \in X$ 上的**茎(stalk)**记为 $\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_{X,x} = \lim_{U \ni x} \mathcal{O}_U$ ，它是一个余极限，得到的 $\mathcal{O}_x$ 是一个局部化的环，其中的元素就是函数芽。作为局部环，它有唯一的极大理想，即由 x 处退化的函数芽构成：

$$\mathfrak{m}_x = \{f_x \in \mathcal{O}_x \mid f(x) = 0\}$$

其商环

$$\mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_x \simeq \mathbb{R}$$

切空间有如下同构：

$$T_x X \simeq \left(\mathfrak{m}_p / \mathfrak{m}_p^2 \right)^* = \text{Vct}(\mathfrak{m}_p / \mathfrak{m}_p^2, \mathbb{R})$$

这里切向量是极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 上的导子， $\mathfrak{m}_p / \mathfrak{m}_p^2$ 是余切空间。余切向量 $d_x f \in \mathfrak{m}_p / \mathfrak{m}_p^2$ 由 $f - f(x)$ 的等价类给出。

需要视 $\mathcal{O}_X$ 为**结构层(structure sheaf)**。

$$\mathcal{O} : \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Sh}(\mathbf{CRing})$$

$$X \mapsto \mathcal{O}_X$$

$$\begin{array}{ccc} f \in \text{Hom}(Y, Z) & \xrightarrow{h^X} & \text{Hom}(X, f) \in \text{Hom}(h^X(Y), h^X(Z)) \\ \parallel & & \\ f \in \text{Hom}(Y, Z) & \xrightarrow{F} & F(f) \in \text{Hom}(F(Y), F(Z)) \end{array}$$

以拓扑空间 X 中的开集为对象，以开集的包含关系为态射，构成范畴 $\mathcal{C} = \mathcal{O}_X$ ，其预层为 $\mathbf{Set}^{\mathcal{O}_X^{\text{op}}}$ 。

令 X 为拓扑空间，也常用**结构层(structure sheaf)**的记号来表示拓扑结构 $\mathcal{O}_X$ ，视其为 X 上满足拓扑公理的开基族。

考虑在交换域特别是 $\mathbb{C}$ 上取值的函数全体 $h_{\mathbb{C}}X = \mathbf{Top}(X, \mathbb{C})$ ，它构成了交换环。在几何上限制在拓扑空间范畴及连续函数，在代数上限制在交换环范畴，预层给出 $O_X^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{CRing} :: U \mapsto O_U$ ，这里的 O_U 为预层在开集上的截面(section)。作为反变函子，开集的包含嵌入 $V \xrightarrow{\subseteq} U$ 对应了截面的限制 $O_U \rightarrow O_V$ 。

预层描述了开集的包含关系，进一步要考虑拓扑空间的覆盖和粘合，在预层上发展出层的概念。这里有一个均衡子正合序列的条件，对于开集 $\forall U \in O_X$ 上的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ ，一方面若限制对于 $\forall U_i \in \mathcal{U}$ 有 $f|_{U_i} = 0$ 则 $f|_U = 0$ ，即在覆盖上的退化到零对象要求在开集上相应退化；另一方面若在非空交集 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ 上相等 $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$ ，则 $\exists! f \in O_U$ s.t. $f|_{U_i} = f_i$ ，这种方式要求交集上两边函数相等，产生了粘合的效果。

在预层中，开集的包含关系对应到代数结构的态射关系，开邻域缩小的极限过程对应了代数结构的局部化过程。在层中，开集交集上代数结构的相容，确保了整个层可以视为开集上的结构粘合的结果。

可微流形中的坐标卡(chart)和图集(atlas)，就是拓扑空间中带有局部坐标系的开覆盖。坐标卡的相容性体现在层中。

4.6 全局对象

Topos的定义要求有限极限，这保证了终对象的存在。子对象分类器 Ω 是一个配备了从终对象 $\mathbf{1}$ 发出箭头的对象

$$\text{true} : \mathbf{1} \rightarrow \Omega$$

在topos中，点的概念是通过箭头

$$\mathbf{1} \rightarrow X$$

来定义的，箭头称为 X 的全局元素。在topos中很多对象是没有全局元素的。

4.7 语言

量子topos理论将物理系统看作逻辑结构。

$\mathcal{L}$ 是一个局部语言(local language), 若包含如下符号(symbol):

- 单位类型符号(unit type symbol) 1 和真值类型符号(truth value type symbol) Ω
- 可以为空的一组 基本类型符号(ground type symbol) $A, B, C, \dots$
- 可以为空的一组 函数符号(function symbol) $f, g, h, \dots$

$\mathcal{L}$ 的类型符号(type symbol)递归定义为:

- 1 和 Ω 是类型符号
- 基本类型符号是类型符号
-

采用直观的ZFC集合论, 并引入Grothendieck宇宙公理, 集合是特定宇宙中的元素, 所有集合都是类. 通过元素性质 $P(x)$ 定义的 $\{x : P(x)\}$ 是类.

Topos中, 任何对象 X 的子对象集合 $\text{Sub } X$ 都构成Heyting代数 **命题语言(propositional language)**描述子对象格. 语法成分:

- 原子命题: $\text{Sub } X$ 中的子对象
- 逻辑联结词: $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$
- 常量: 最大子对象 $\top = 1_X$, 最小子对象 $\perp = 0_X$

PL的逻辑运算直接映射为范畴内的构造, 但它不具备量化能力, 缺少 $\forall$ 和 $\exists$, 无法直接描述对象内部的元素关系.

高阶语言(higher-order language) (Mitchell-Bénabou语言) 可以像处理集合论一样处理范畴内的对象. L 是类型语言:

- **类型(type)**: Topos中的每个对象都是一种类型
- **项(term)**: 对应范畴中的态射. 类型 X 的项 τ 代表了 X 的广义元素
- **公式(formula)**: 其值位于子对象分类器 Ω 中

相比PL, L引入了高阶逻辑的特性:

- 量词: $\forall$ 和 $\exists$, 对应于幂对象态射的伴随
- 可以定义 $x =_X y$, 对应于对角态射 $\Delta : X \rightarrow X \times X$
- 隶属: 可以描述 $x \in A$, 其中 A 是幂对象 PX 的一个项

Mitchell-Bénabou 语言也称为内语言或类型论语言, 是topos范畴中的一种内部语言, 它允许我们像在集合论中处理集合和元素一样, 在topos中谈论对象和态射。它是连接范畴论、类型论和逻辑的桥梁。

Topos中的对象不一定有全局元素, 即从终对象出发的态射不一定能区分所有对象。为了在topos内部推理, 需要一种不依赖全局点的语言。MB语言提供了一种类型论式的语法, 可以像在集合论中语言使用变量、项和公式, 但语义解释在topos中进行, 使用广义元素即任意对象到目标对象的态射, 代替全局点。

Chapter 5

概率

Chapter 6

量子理论

基本框架：构造物理理论相当于在topos中找到关联物理系统 s 的**形式语言(formal language)**的表示。令 τ_ϕ 为Topos，其中有两个特殊的状态对象 Σ_ϕ 和物理量取值对象 $\mathcal{R}_\phi$ 。我们的目标是在 τ_ϕ 中，用箭头 $\check{A}_\phi : \Sigma_\phi \rightarrow \mathcal{R}_\phi$ 表示物理量 A 。有两种直觉逻辑语言：命题语言 $\mathcal{PL}(s)$ 和高阶语言 $\mathcal{L}(s)$ （Mitchell-Bénabou 语言）。

在经典物理中，topos是集合范畴 $\mathbf{Set}$ 。状态对象 Σ_ϕ 是相空间。量子物理中相应的状态对象是**谱预层(spectral presheaf)** $\underline{\Sigma}$ 。

6.1 可观测量

$x \in X$ 是相空间 X 中的态，**物理量(quantity)** A 是由**可观测量(observable)** $\check{A} : X \rightarrow \mathbb{R} :: x \mapsto \check{A}(x)$ 来表示的，系统处于态 x 时，物理量 A 的值是实数 $\check{A}(x)$ 。

为了使用Topos理论，我们用真值集符号 $\Omega = \{0, 1\}$ 来描述幂集 $\Omega^X \simeq \mathcal{P}X$ 。特征函数 $\chi_U \in \Omega^X$ 对应子集 $U \subseteq X$ 。所有态子集构成Bool代数 $\mathbf{Sub} X = \Omega^X$ 。

可观测量诱导出拉回，描述 $\check{A}$ 位于实值 $\Delta \in \Omega^{\mathbb{R}}$ 的范围：

$$\begin{aligned}\check{A}_* : \Omega^{\mathbb{R}} &\rightarrow \Omega^X \\ \Delta &\mapsto \check{A}_*(\Delta)\end{aligned}$$

把实数集 Δ 映射到态集 $\check{A}_*(\Delta)$, 论 $A \in \Delta$ 即是说 $\check{A}(x) \in \Delta$, 或者 $x \in \check{A}_*(\Delta)$.

从单点集出发可以用箭头描述态 $x : \mathbf{1} \rightarrow X$. 另一方面态子集 $\check{A}_*(\Delta)$ 对应的特征函数 $\chi_{\check{A}_*(\Delta)} : X \rightarrow \Omega$ 也是箭头. 复合得到:

$$\begin{array}{ccccc}\Omega & \xleftarrow{\chi_{\check{A}_*(\Delta)}} & X & \xleftarrow{x} & \mathbf{1} \\ & \nwarrow \chi_{\check{A}_*(\Delta)} \circ x & & & \end{array}$$

从集合范畴到拓扑空间范畴, 将讨论置于 $(X, \mathcal{O}_X), (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathbb{R}}) \in \mathbf{Top}$, 令 $a \in \mathbf{Top}(X, \mathbb{R})$ 为连续函数, 令 $\Delta \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ 为开集, 则 $a_*(\Delta) \in \mathcal{O}_X$ 为开集.

从单点集出发可以用箭头描述态子集 $a_*(\Delta) : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{O}_X$. 令有相空间的开邻域 V 使得 $x \in V \in \mathcal{O}_X$, 用Dirac测度 δ_x 给出:

$$[x] = \{V \in \mathcal{O}_X \mid \delta_x(V) = 1\}$$

在 $\mathcal{O}_X$ 中的子集 $[x]$ 对应特征函数 $\chi_{[x]} \in \Omega_X^{\mathcal{O}}$, 复合得到:

$$\begin{array}{ccccc}\Omega & \xleftarrow{\chi_{[x]}} & \mathcal{O}_X & \xleftarrow{a_*(\Delta)} & \mathbf{1} \\ & \nwarrow \chi_{[x]} \circ a_*(\Delta) & & & \end{array}$$

6.2 Topos

物理空间 X 上的复平方可积函数构成量子Hilbert空间 $H = L^2(X)$, 可观测量对应 $\mathcal{B}(H)^{\dagger}$ 中的自伴算子. 以含么交换von Neumann子代数 $V \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为对象, $\forall A, B \in V : [A, B] = 0$, 以嵌入为态射, 构成偏序范畴 $(\mathcal{V}(H), \leq)$. 这里的对象 $V \in \mathcal{V}(H)$ 是一组可以同时被赋予确定值的相容可观测量构成的context. 在范畴上构造预层范畴 $\mathbf{Set}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$.

含么交换von Neumann子代数 V 上，讨论其含么乘性线性泛函的集合，即Gelfand谱 $\Delta(V)$ ，它具有拓扑结构，是紧Hausdorff空间。 $P \succeq Q$ 表示 P 投影到更大的子空间 Q ，这是一种嵌入偏序，产生偏序范畴 $(\mathcal{V}(H), \succeq)$ 。这一反变函子过程视为预层 $\underline{\Sigma} \in \mathbf{Set}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$ ，称为谱预层。产生Gelfand谱中的限制映射：

$$\begin{aligned} \underline{\Sigma} : \mathcal{V}(H)^{\text{op}} &\rightarrow \mathbf{Set} \\ V &\mapsto \underline{\Sigma}(V) = \Delta(V) \end{aligned} \quad (6.1)$$

投影算子 $P \in P(H)$ 不一定属于某个由含么交换von Neumann子代数 $V \in \mathcal{V}(H)$ 。需要用 V 中最接近 P 的投影算子来近似 P 。正交模格范畴 $(P(H), \preceq, 1_H, 0_H) \simeq (\text{Sub } H, \subseteq, H, \{0\})$ 。不是分配格，从而不是Bool代数。作者引用了Daseinisation的概念，源自海德格尔的Dasein（此在/存在），后缀“-isation”表示“使……成为存在/带入存在”的过程。外Daseinisation从上方逼近，找 V 中大于等于 P 的最小投影；内Daseinisation从下方逼近，找 V 中小于等于 P 的最大投影。

一个投影算子 $P \in P(H)$ 代表一个命题，而 P 不一定属于某个由含么交换von Neumann子代数代表的具体context $V \in \mathcal{V}(H)$ 。我们关注从context V 的视角看 P ，则需要用 V 中最接近 P 的投影算子来近似 P 。

含么交换von Neumann子代数 V 中所有的投影算子是集合 $\mathcal{O}(V) = P(V)$ ，按照格的结构，分别构造内dasein和外dasein 预层 $\mathcal{O}, \mathcal{I} \in \mathbf{Set}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$ ，

6.3 Kochen-Specker定理

Kochen-Specker 定理 [Kochen and Specker, 1967] 说明谱预层 $\underline{\Sigma} \in \mathbf{PSh}$ (6.2) 无全局元素：

$$\Gamma \underline{\Sigma} = \emptyset$$

其中 $\Gamma : \mathbf{PSh} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为全局截面函子。

设 $\gamma \in \Gamma \underline{\Sigma}$ ，定义赋值 $v : B(H)_{\text{sa}} \rightarrow \mathbb{R}$ 如下：

1. 对任意自伴算子 $\hat{A}$, 选取包含 $\hat{A}$ 的交换子代数 V (如 $\hat{A}$ 生成的 C^* -代数)
2. 定义 $v(\hat{A}) := \gamma_V(\hat{A})$

良定义性: 若 $\hat{A} \in V_1 \cap V_2$, 取 $V_3 \supseteq V_1 \cup V_2$, 则

$$\gamma_{V_1}(\hat{A}) = \gamma_{V_3|_{V_1}}(\hat{A}) = \gamma_{V_3}(\hat{A}) = \gamma_{V_3|_{V_2}}(\hat{A}) = \gamma_{V_2}(\hat{A})$$

验证 Kochen-Specker 条件:

- **值规则:** $\gamma_V(\hat{A}) \in \sigma(\hat{A})$ (Gel' fand 谱的性质)
- **函数条件:** 若 $\hat{B} = f(\hat{A})$, 取 V 同时包含 $\hat{A}, \hat{B}$, 则

$$v(\hat{B}) = \gamma_V(f(\hat{A})) = f(\gamma_V(\hat{A})) = f(v(\hat{A}))$$

因此, 每个全局截面给出一个 Kochen-Specker 赋值。

6.3.1 Kochen-Specker 赋值 $\Rightarrow$ 全局截面

设 v 是 Kochen-Specker 赋值, 对每个 $V \in \mathcal{V}(H)$ 定义:

$$\gamma_V(\hat{A}) := v(\hat{A}), \quad \forall \hat{A} \in V$$

验证 γ_V 是乘法泛函:

- **线性:** 由 FUNC 可导出 v 在交换子代数上线性
- **乘法:** $\gamma_V(\hat{A}\hat{B}) = v(\hat{A}\hat{B}) = v(\hat{A})v(\hat{B}) = \gamma_V(\hat{A})\gamma_V(\hat{B})$
- **单位元:** $\gamma_V(\hat{1}) = v(\hat{1}) = 1$

一致性: 对 $V' \subseteq V$, $\hat{A} \in V'$,

$$\gamma_{V'}(\hat{A}) = v(\hat{A}) = \gamma_V(\hat{A}) = \gamma_V|_{V'}(\hat{A})$$

因此, 每个 Kochen-Specker 赋值给出一个全局截面。

6.3.2 结论

上述双向构造建立了 Kochen-Specker 赋值与谱预层全局截面之间的一一对应。因此：

$$\boxed{\text{存在 Kochen-Specker 赋值} \iff \Gamma \underline{\Sigma} \neq \emptyset}$$

取其逆否命题，Kochen-Specker 定理（ $\dim H \geq 3$ 时不存在赋值）等价于：

$$\boxed{\Gamma \underline{\Sigma} = \emptyset \quad \text{当} \quad \dim H \geq 3}$$

物理意义：谱预层 $\underline{\Sigma}$ 无全局截面是 Kochen-Specker 定理在拓扑斯框架中的几何表述。它揭示了量子理论无法具有经典意义的“微观态”（全局赋值），而只能在每个语境 V 中局部地赋值。这正是 Döring-Isham 框架引入**具身化**（daseinisation）和**拟态**（pseudo-state）来替代传统微观态的根本原因。

6.4 Mitchell–Bénabou 语言

预层函子 $\mathbf{Set}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$ 是一个 topos，在 Mitchell–Bénabou 语言中，每个预层 $F \in \mathbf{Set}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$ 对应一个类型，类型 Γ 对应谱预层 $\underline{\Sigma}$ ，类型 O 对应外预层 O ，类型 R 对应量值预层 $\underline{R}^{\omega}$ ，类型 Ω 对应子对象分类器。

Kochen-Specker 定理说明谱预层 Σ 没有全局元素，不存在 $\gamma \in \Gamma \underline{\Sigma}$ ，即不存在 $\gamma : \mathbf{1} \rightarrow \Sigma$ 。但 M-B 语言允许广义元素 $x : U \rightarrow X$ 。

附录：Banaschewskia2006

Bernhard Banaschewskia, and Christopher J. Mulvey. A globalisation of the Gelfand duality theorem. *Annals of Pure and Applied Logic* 137 (2006) 62–103. [Banaschewski and Mulvey, 2006]

这篇论文的主要贡献是讨论了Grothendieck topos中，Gelfand对偶定理的构造性版本：

$$\mathbf{CC}^* \simeq \mathbf{CCRLoc}^{op}$$

即交换C*-代数和紧完全正则locale的反变范畴同构。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{CC}^* & & \mathbf{CCRLoc} \\
 A = C(\text{MaxSpec } A) & \xrightarrow{\text{MaxSpec}} & \text{MaxSpec } A \\
 \uparrow & & \downarrow \\
 C(M) & \xleftarrow{h^C} & M = \text{MaxSpec } C(M)
 \end{array}$$

1940年代的经典Gelfand理论建立了交换C*-代数和紧Hausdorff空间的对偶。所有的构造都依赖点和ZFC，排中律和选择公理都成立。Banaschewski和Mulvey的工作，在Grothendieck topos不需要排中律和选择公理。基于紧完全正则locale范畴**CCRLoc**让拓扑摆脱了对点的依赖，用开集的frame代替了点集。使得Gelfand对偶不仅在点集宇宙成立，也在任何topos宇宙，如层范畴、群作用范畴内部成立。

Gelfand 对偶告诉我们，交换 C^* -代数等价于拓扑空间（经典物理的相空间）。量子力学的本质是可观测量的算子代数通常是非交换的。量子力学可以被看作是非交换拓扑或非交换几何。在量子理论中，我们不再问点在哪里，而是通过算子代数来定义系统的状态。

Topos 理论是连接逻辑与几何的桥梁（通过 Curry-Howard-Lambek 同构）：Topos 是拓扑空间的推广（层的范畴），每个 Topos 都有其内部语言（一种类型论）。在 Topos 中，逻辑不再是排中律必然成立的经典逻辑，而是直觉主义逻辑。类型论（Type Theory）是这种逻辑的符号化表达。

Topos 量子理论是近年来由 Chris Isham 和 Andreas Döring 等人提出的前沿框架。既然量子力学因为非交换性而没有经典点空间，我们可以寻找一个特定的 Topos，使得在这个 Topos 的内部逻辑下，量子力学看起来像经典力学。

通过对非交换代数的交换子代数进行层化（Bohr 观点），Gelfand 谱被推广为 Topos 中的对象。从而在一个 Grothendieck topos 中，用量子态作为类型论中的逻辑项(term)。量子状态被解释为 Mitchell-Bénabou 语言（一种高阶类型论语言）中的封闭项。

附录：DoeringIsham2011

Andreas Döring and Chris J. Isham. “What is a Thing?” : Topos Theory in the Foundations of Physics. In New Structures for Physics. Bob Coecke. Lecture Notes in Physics, Vol. 813. pp. 753-937. Springer 2011. [Döring and Isham, 2011]

.1 核心统一机制

概念	经典物理	量子物理（拓扑斯表示）
拓扑斯 τ	Sets	$\text{Sets}^{\mathcal{V}(H)^{\text{op}}}$
类型符号 Σ 的表示（状态对象）	辛流形 S	谱预层 $\underline{\Sigma}$
类型符号 R 的表示（量值对象）	实数 $\mathbb{R}$	预层 $\underline{R}^{\leftrightarrow}$ 或 $\underline{R}^{\rhd}$
函数符号 $A : \Sigma \rightarrow R$ 的表示	函数 $A_{\sigma} : S \rightarrow \mathbb{R}$	自然变换 $\check{\delta}(\hat{A}) : \underline{\Sigma} \rightarrow \underline{R}^{\leftrightarrow}$
命题表示	S 的子集	$\underline{\Sigma}$ 的子对象
逻辑	布尔代数	海廷代数（直觉主义逻辑）
真值	$\{0, 1\}$	$\Gamma\Omega_{\tau}$ 中的全局元素（筛）

.2 三大支柱的统一

.2.1 类型理论：形式语言 $L(S)$

语言 $L(S)$ 包含以下基本类型符号：

- Σ : 状态对象的前语言符号
- R : 量值对象的前语言符号
- Ω : 子对象分类器的前语言符号
- 1 : 终对象符号
- PT : 类型 T 的幂类型

每个物理量对应一个函数符号 $A: \Sigma \rightarrow R$ 。该语言采用**直觉主义逻辑**的相继式演算作为演绎系统。

.2.2 逻辑：海廷代数与直觉主义推理

在拓扑斯 τ 中：

- 子对象分类器 Ω_τ 给出真值对象
- 任一对象 X 的子对象集合 $\text{Sub}(X)$ 构成**海廷代数**
- 命题表示为 $\underline{\Sigma}$ 的子对象 $J \hookrightarrow \underline{\Sigma}$
- 给定真值对象 T ，命题的真值为 $v(J \in T) \in \Gamma \Omega_\tau$

与经典布尔逻辑的关键区别：排中律不一定成立，即 $J \vee \neg J \neq \underline{\Sigma}$ 一般情况下。

.2.3 量子理论：在 $\text{Sets}^{\mathcal{V}(H)\text{op}}$ 中的实现

语境范畴 $\mathcal{V}(H)$

- 对象： $B(H)$ 中的交换冯·诺依曼子代数
- 态射：包含关系 $V' \subseteq V$
- 每个对象代表一个“语境”或“经典快照”

谱预层

$\underline{\Sigma}(V) = \text{Gel}'$ fand 谱(乘法线性泛函 $\lambda : V \rightarrow \mathbb{C}$)

Kochen-Specker定理 $\iff \underline{\Sigma}$ 无全局元素 (无微观态)

具身化 (Daseinisation) —— 类型到对象的映射

外具身化 (从上近似) :

$$\delta_o(\hat{P})_V := \bigwedge \{ \hat{\alpha} \in P(V) \mid \hat{\alpha} \succeq \hat{P} \}$$

内具身化 (从下近似) :

$$\delta_i(\hat{P})_V := \bigvee \{ \hat{\beta} \in P(V) \mid \hat{\beta} \preceq \hat{P} \}$$

将命题 “ $A \in \Delta$ ” 映射为 $\underline{\Sigma}$ 的子对象 $\delta_o(\hat{E}[A \in \Delta])$ 。

非交换谱定理

每个自伴算子 $\hat{A}$ 对应自然变换:

$$\check{\delta}(\hat{A})_V(\lambda)(V') := \langle \lambda, \delta(\hat{A})_{V'} \rangle$$

该映射 $\hat{A} \mapsto \check{\delta}(\hat{A})$ 是单射。

真值对象与拟态

真值对象 $T_{|\psi\rangle}$ ($\mathcal{O}$ 的子对象) :

$$T_{|\psi\rangle}_V := \{ \hat{\alpha} \in \mathcal{O}_V \mid \langle \psi | \hat{\alpha} | \psi \rangle = 1 \}$$

拟态 $w_{|\psi\rangle}$ ($\underline{\Sigma}$ 的子对象) :

$$w_{|\psi\rangle}_V := \bigwedge \{ \hat{\alpha} \in \mathcal{O}_V \mid |\psi\rangle\langle\psi| \preceq \hat{\alpha} \} = \delta_o(|\psi\rangle\langle\psi|)_V$$

关键等价关系：

$$“\delta(\hat{P}) \in T_{|\psi}\rangle” \iff “w_{|\psi}\rangle \subseteq \delta(\hat{P})”$$

.3 统一的核心洞察

1. **语境性作为结构性特征**：交换子代数范畴 $\mathcal{V}(H)$ 编码了所有可能的“经典视角”，量子命题的真值在这些视角上变化，形成筛（sieve）。
2. **逻辑从外延变为内涵**：经典物理中命题真值由微观态 $s \in S$ 决定；量子物理中真值由真值对象 $T_{|\psi}\rangle$ 和拟态 $w_{|\psi}\rangle$ 决定——真值不在 $\{0, 1\}$ 中，而在海廷代数 $\Gamma\Omega$ 中。
3. **类型作为范畴中的对象**：形式语言 $L(S)$ 的类型符号 $(\Sigma, R, \Omega, 1, PT)$ 在拓扑斯中被解释为对象；函数符号 $A : \Sigma \rightarrow R$ 被解释为态射。这使得物理量的“类型”与范畴结构内在统一。
4. **量子理论“看起来像”经典理论**：在拓扑斯 $\mathbf{Sets}^{\mathcal{V}(H)^{op}}$ 内部，量子理论呈现出与经典物理在 $\mathbf{Sets}$ 中完全相同的结构——物理量是态射，命题是子对象，真值由（广义的）态给出。差异仅在于底层的拓扑斯不同。

.4 结论

Döring和Isham通过以下对应建立了三者的统一：

类型理论（语言 $L(S)$ ） $\xrightarrow{\text{表示}}$ 拓扑斯 $\tau_\varphi(S)$ $\xrightarrow{\text{提供}}$ 逻辑（海廷代数）

量子理论在拓扑斯 $\mathbf{Sets}^{\mathcal{V}(H)^{op}}$ 中的实现表明：

- 非交换性被编码为语境范畴的结构
- Kochen-Specker定理等价于谱预层无全局元素

- 直觉主义逻辑自然出现，排中律不成立
- “具身化”（Daseinisation）将量子命题“带入存在”
- 真值对象和拟态替代了经典微观态的角色

这一框架为量子引力等更深层理论提供了全新的数学工具，同时回应了海德格尔的追问：“什么是物？”——物是在多重语境中“部分存在”的东西。

参考文献

- [Banaschewski and Mulvey, 2006] Banaschewski, B. and Mulvey, C. J. (2006). A globalisation of the gelfand duality theorem. *Annals of Pure and Applied Logic*, 137:62–103. 构造性 Gelfand 对偶.
- [Bell, 1964] Bell, J. S. (1964). On the einstein-podolsky-rosen paradox. *Physics*, 1:195–200. Bell 不等式.
- [Birkhoff and von Neumann, 1936] Birkhoff, G. and von Neumann, J. (1936). The logic of quantum mechanics. *Annals of Mathematics*, 37(4):823–843. 量子逻辑的开创性论文, 正交模格.
- [Bishop and Phelps, 1962] Bishop, E. and Phelps, R. R. (1962). The support functionals of a convex set. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 7:27–35. Bishop-Phelps 定理.
- [Blackadar, 1986] Blackadar, B. (1986). *K-Theory for Operator Algebras*. Springer. 算子代数 K-理论专著.
- [Brouwer, 1908] Brouwer, L. E. J. (1908). De onbetrouwbaarheid der logische principes. *Tijdschrift voor Wijsbegeerte*, 2:152–158. 直觉主义数学宣言.
- [Connes, 1973] Connes, A. (1973). Sur la classification des facteurs de type iii. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris*, 276:341–344. III 型因子分类, 非交换几何的开端.
- [Connes, 1994] Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press. 非交换几何奠基性专著.
- [Dirac, 1930] Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press. Dirac 的经典著作.

- [Dixmier, 1957] Dixmier, J. (1957). *Les C^* -algèbres et leurs représentations*. Gauthier-Villars. 第一部 C^* -代数专著, 系统介绍 GNS 构造.
- [Döring and Isham, 2008a] Döring, A. and Isham, C. J. (2008a). A topos foundation for theories of physics: I. formal languages for physics. *Journal of Mathematical Physics*, 49:053515. 谱预层方案 I.
- [Döring and Isham, 2008b] Döring, A. and Isham, C. J. (2008b). A topos foundation for theories of physics: Ii. the canonical topos of a physical theory. *Journal of Mathematical Physics*, 49:053516. 谱预层方案 II.
- [Döring and Isham, 2010] Döring, A. and Isham, C. J. (2010). A topos foundation for theories of physics: Iii. the representation of physical quantities. *Journal of Mathematical Physics*, 51:053518. 谱预层方案 III.
- [Döring and Isham, 2011] Döring, A. and Isham, C. J. (2011). “what is a thing?” : Topos theory in the foundations of physics. In Coecke, B., editor, *New Structures for Physics*, volume 813 of *Lecture Notes in Physics*, pages 753–937. Springer.
- [Effros, 1965] Effros, E. G. (1965). Transformation groups and c^* -algebras. *Annals of Mathematics*, 81(1):38–55. C^* -代数与拓扑动力系统的联系.
- [Gelfand and Mazur, 1938] Gelfand, I. and Mazur, S. (1938). Sur les corps normés. *Comptes Rendus de l’ Académie des Sciences Paris*, 207:1025–1027. Gelfand-Mazur 定理的原始来源.
- [Gelfand, 1941] Gelfand, I. M. (1941). Normierte ringe. *Matematicheskii Sbornik*, 9(51):3–24. Gelfand 对 Banach 代数理论的早期贡献, 引入极大理想空间.
- [Gelfand and Naimark, 1943] Gelfand, I. M. and Naimark, M. A. (1943). On the imbedding of normed rings into the ring of operators in hilbert space. *Matematicheskii Sbornik*, 12(2):197–213. Gelfand-Naimark 定理的原始论文, 交换 C^* -代数理论的奠基之作.
- [Gleason, 1957] Gleason, A. M. (1957). Measures on the closed subspaces of a hilbert space. *Journal of Mathematics and Mechanics*, 6:885–893. Gleason 定理.

- [Glimm, 1960] Glimm, J. (1960). On a certain class of operator algebras. *Transactions of the American Mathematical Society*, 95:318–340. Glimm 引理, C^* -代数表示论.
- [Heunen et al., 2009] Heunen, C., Landsman, N. P., and Spitters, B. (2009). A topos for algebraic quantum theory. *Communications in Mathematical Physics*, 291:63–110. Bohrification 奠基性论文.
- [Heyting, 1930] Heyting, A. (1930). Die formalen regeln der intuitionistischen logik. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 42–56. Heyting 代数.
- [Jacobs, 1999] Jacobs, B. (1999). *Categorical Logic and Type Theory*. Elsevier. 范畴逻辑与类型论.
- [Jauch and Piron, 1969] Jauch, J. M. and Piron, C. (1969). On the structure of quantum proposition systems. *Helvetica Physica Acta*, 42:842–848. Jauch-Piron 量子命题系统.
- [Johnstone, 2002a] Johnstone, P. T. (2002a). *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Vol. 1. Oxford University Press. 拓扑斯理论百科全书.
- [Johnstone, 2002b] Johnstone, P. T. (2002b). *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Vol. 2. Oxford University Press. 拓扑斯理论百科全书.
- [Kadison and Ringrose, 1983] Kadison, R. V. and Ringrose, J. R. (1983). *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras*, Vol. I. Academic Press. 算子代数领域权威教材.
- [Kadison and Ringrose, 1986] Kadison, R. V. and Ringrose, J. R. (1986). *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras*, Vol. II. Academic Press. 算子代数领域权威教材.
- [Kaplansky, 1951] Kaplansky, I. (1951). Projections in banach algebras. *Annals of Mathematics*, 53(2):235–249. 引入 “ C^* -代数” 术语, 投影元结构定理.
- [Kochen and Specker, 1967] Kochen, S. and Specker, E. P. (1967). The problem of hidden variables in quantum mechanics. *Journal of Mathematics and Mechanics*, 17:59–87. Kochen-Specker 无隐变量定理.

- [Lambek and Scott, 1986] Lambek, J. and Scott, P. J. (1986). Introduction to Higher-Order Categorical Logic. Cambridge University Press. 高阶范畴逻辑.
- [Landau and Lifshitz, 1958] Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. (1958). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory. Pergamon. 量子力学经典教材.
- [Lane, 1971] Lane, S. M. (1971). Categories for the Working Mathematician. Springer. 范畴论圣经.
- [Lane and Moerdijk, 1994] Lane, S. M. and Moerdijk, I. (1994). Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory. Springer. 层与拓扑斯经典教材.
- [Naimark, 1964] Naimark, M. A. (1964). Normed Rings. Noordhoff. 英文翻译版, 第一部系统讲述 Banach 代数和 C^* -代数的专著.
- [Nuiten, 2013] Nuiten, J. (2013). Bohrfication of local nets of observables. Communications in Mathematical Physics, 319:293–330. AQFT 中的 Bohrfication.
- [Piron, 1976] Piron, C. (1976). Foundations of Quantum Physics. W. A. Benjamin. 量子逻辑的几何观点.
- [Sakai, 1971] Sakai, S. (1971). C^* -algebras and W^* -algebras. Springer. C^* -代数与冯·诺依曼代数的对比.
- [Takesaki, 1979] Takesaki, M. (1979). Theory of Operator Algebras I. Springer. 冯·诺依曼代数标准教材.
- [von Neumann, 1936] von Neumann, J. (1936). On a certain algebra of operators. Annals of Mathematics, 37(2):345–382. 冯·诺依曼代数的诞生, 双交换子定理.
- [Wolters, 2013] Wolters, S. (2013). A comparison of two topos-theoretic approaches to quantum theory. Communications in Mathematical Physics, 317:3–53. 两种 Topos 量子理论的比较.